

탐구 실험

중학교 과학 · 전기와 자기

전압과 전류의 관계 탐구 — 옴의 법칙

단원 전기와 자기 · 전기 회로에서 저항·전류·전압의 관계

학년 _____ 반 _____ 이름 _____

■ 관련 성취기준 (2022 개정 교육과정)

- [9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다.



전압을 바꾸며 전류를 측정하는 실험을 설계하고, 저항·전류·전압 사이의 관계를 스스로 이끌어내 보자.

1 탐구 문제와 가설을 세워 보자.

탐구 문제

전기 회로에서 저항이 일정할 때, 전압의 크기가 달라지면 전류의 세기는 어떻게 변할까?

▷ 나의 가설

전압이 커질수록 전류의 세기도 일정한 비율로 커질 것이다. (전압 $\propto$ 전류)

2 실험을 설계하며 변인을 정리해 보자.

준비물	전지(또는 전원 장치), 저항(꼬마전구), 전류계, 전압계, 스위치, 집게 도선
조작 변인 (바꾸는 것)	회로에 걸어 주는 전압의 크기
통제 변인 (같게 하는 것)	저항의 종류와 크기, 회로의 연결 방법, 온도 등
종속 변인 (측정하는 것)	회로에 흐르는 전류의 세기

3 실험 과정에 따라 전압을 바꾸며 전류를 측정하고, 결과를 표에 기록해 보자.

실험 과정

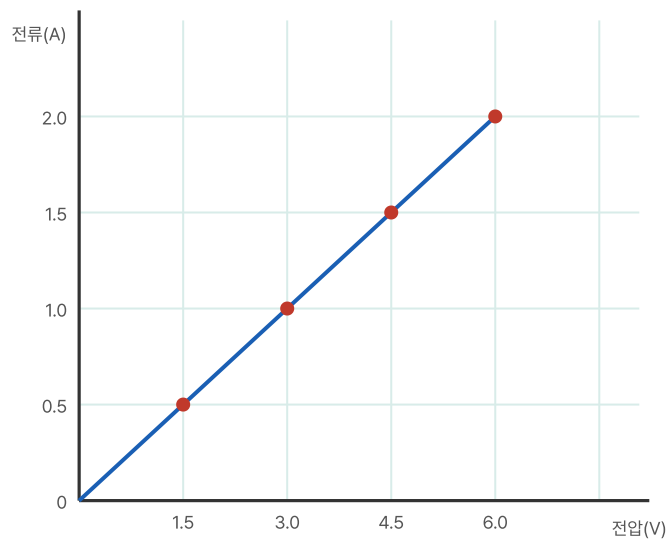
- ① 전지·저항·전류계·전압계·스위치를 그림과 같이 연결한다. (전류계는 직렬, 전압계는 병렬)
- ② 전압을 1.5 V로 맞추고 스위치를 닫아 전류계 값을 읽는다.
- ③ 전압을 3.0 V, 4.5 V, 6.0 V로 바꾸며 ②를 반복한다.

4 측정 결과 (저항 일정)

전압 V (V)	전류 I (A)	V / I (Ω)
1.5	0.5	3.0
3.0	1.0	3.0
4.5	1.5	3.0
6.0	2.0	3.0

* 교사용에는 예시 측정값이 채워져 있습니다. 학생용은 실제 측정값을 기록합니다.

5 측정한 값을 그래프로 나타내 보자. (가로축: 전압, 세로축: 전류)



전압-전류 그래프 (모눈에 점을 찍고 직선으로 이어 보자)

6 결과를 해석하며 저항·전류·전압의 관계를 정리해 보자.

(1) 전압이 커질 때 전류의 세기는 어떻게 변했나요? 그래프의 모양과 함께 설명해 보자.

전압이 커질수록 전류도 일정한 비율로 커졌다. 그래프는 원점을 지나는 직선(정비례) 모양이다.

(2) 표에서 V/I 의 값은 어떤 특징을 보이나요? 이 값은 무엇을 의미할까요?

V/I 의 값이 3.0으로 항상 일정하다. 이 일정한 값은 회로의 저항(R)을 의미한다.

(3) 위 결과를 바탕으로 전압(V), 전류(I), 저항(R) 사이의 관계식을 완성해 보자.

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow V = I \times R$$

* 이 관계를 옴의 법칙이라고 한다.

저항이 일정할 때 전류는 전압에 정비례한다. 관계식: $V = IR$ (또는 $I = V/R$). 이번 실험에서 $R = 3.0 \Omega$.

(4) 이 실험에서 저항의 크기를 2배로 바꾼다면, 같은 전압에서 전류의 세기는 어떻게 될까요?

전류는 전압에 정비례하고 저항에 반비례($I = V/R$)하므로, 저항이 2배가 되면 전류는 1/2로 줄어든다.

7 점검표를 작성하며 탐구를 정리해 보자.

점검 요소	점검 결과
변인을 통제하며 전압-전류 측정 실험을 설계할 수 있는가?	☆☆☆☆☆
측정 결과를 표와 그래프로 나타낼 수 있는가?	☆☆☆☆☆
저항·전류·전압의 관계(옴의 법칙)를 실험 결과로 설명할 수 있는가?	☆☆☆☆☆

• 탐구를 하며 새롭게 알게 되거나 궁금해진 점을 적어 보자.